11. 证明：

$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta = \min\{1, 2\varepsilon\}$ 当 $0 < |x-3| < \delta$ 时 $\left|1 - \frac{3}{x}\right| = \left|\frac{x-3}{x}\right| < \frac{2\varepsilon}{2} = \varepsilon$

证毕。

12. x 趋于 0 时，e^{-x} 趋于 1。只需计算 x 趋于 0 时，$\frac{x - \arcsin x}{\sin x \ln(1+x^2)}$ 的极限，

利用泰勒展开可得，$\arcsin x = x + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$ 再利用等价 $\sin x \sim x, \ln(1+x^2) \sim x^2$

可得 $\lim\limits_{x\to 0} \frac{x - \arcsin x}{\sin x \ln(1+x^2)} = \lim\limits_{x\to 0} \frac{x - x - \frac{x^3}{6}}{x \bullet x^2} = -\frac{1}{6}$

13. **这里应该补充 $f(x)$ 二阶可导，**

由题意可得

$$\lim_{x\to 0} \frac{f(\sin^2 x)}{x^4} = \lim_{x\to 0} \frac{f(\sin^2 x)}{\sin^4 x} \frac{\sin^4 x}{x^4}$$

接下来计算 $\lim\limits_{x\to 0} \frac{f(\sin^2 x)}{\sin^4 x} \overset{\sin^2 x = t}{=} \lim\limits_{x\to 0} \frac{f(t)}{t^2} = \lim\limits_{x\to 0} \frac{f'(t)}{2t} = \lim\limits_{x\to 0} \frac{f'(t) - f'(0)}{2(t-0)} = \frac{f''(0)}{2} = 3$

这里注意不能洛两次!!!!!!!!!!!!

14. 将 $x = 0$ 代入可得 $y(0) = 0$，两边先求一次导可得 $y' e^y + 6y + 6xy' + 2x = 0$（1），

令 $x = 0$ 可得 $y'(0) = 0$

对（1）再求一次导可得

$$e^y (y')^2 + e^y y'' + 6y' + 6y' + 6xy'' + 2 = 0,$$

结合 $x = 0, y(0) = 0, y'(0) = 0$ 得 $y''(0) + 2 = 0$ 所以 $y''(0) = -2$

15. 利用牛顿—莱布尼茨公式可得

$$f^{(2022)}(x) = (x+1)^2 (\sin x)^{(2022)} + 4044(x+1)(\sin x)^{(2021)} + 2C_{2022}^2 (\sin x)^{(2020)} + \frac{(-1)^{2021}(2021)!}{x^{2022}}$$

利用高阶求导公式$\sin x^{(n)}=\sin(x+\frac{n\pi}{2})$并将$x=\pi$代入可得

$$f^{(2022)}(\pi)=-4044(\pi+1)-\frac{(2021)!}{\pi^{2022}}$$

16. 证明：首先由归纳法可以证明x_n有上界 3 且当$n\geq 1$时，$x_n\geq 0$

令$f(x)=\sqrt{2x+3}-x$，求导可证明当$0\leq x<3$，$f(x)>0$

即数列$\{x_n\}$是递增的.

由单调有界原则可得$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$存在，记为$A$，在$x_{n+1}=\sqrt{2x_n+3}$两边取极限可得$A=3$.

（也可以利用压缩映射原理得数列极限存在）

17. 证明：（1）由$\max\limits_{x\in[0,1]}f(x)=M>0$可得，存在$x_0\in(0,1)$使得$f'(x_0)=0$

（2）又对于任何大于 1 的正整数n都有，$f(0)=0<\frac{M}{n}<M$，

由介值定理可知$\exists\eta\in(0,x_0)$使得$f(\eta)=\frac{M}{n}$

在区间$[0,\eta]$和区间$[\eta,1]$上分别利用拉格朗日定理可得

$\exists\xi_1\in(0,\eta),\exists\xi_2\in(\eta,1)$使得

$$f'(\xi_1)=\frac{f(\eta)-f(0)}{\eta-0}=\frac{M}{n\eta}$$

$$f'(\xi_2)=\frac{f(1)-f(\eta)}{1-\eta}=\frac{M}{n(1-\eta)}$$

取倒数相减可得$\frac{1}{f'(\xi_1)}-\frac{1}{f'(\xi_2)}=\frac{M}{n}$.